SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
REGIONAL MAGDALENA
CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA

TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN (ADSI)
FICHA DE CARACTERIZACIÓN: 3173430

INFORME ADMINISTRATIVO, PROTOCOLOS ORGANIZACIONALES, PLANES DE INSTALACIÓN, RESPALDO, MIGRACIÓN Y OPERATIVIDAD DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA EDUNOVA (SINETEC)

Resultado de Aprendizaje (RAP):
"Elaborar el informe administrativo, siguiendo los protocolos de la organización, basado en los planes de instalación, respaldo y migración del sistema de información, facilitando la operatividad y mantenimiento de la solución informática".

APRENDICES DESARROLLADORAS:
AMINTA MARÍA MOGUEA FLOREZ
DULCE MARÍA FIGUEROA

INSTRUCTOR TÉCNICO EVALUADOR:
ING. ANYBAL LÓPEZ

SANTA MARTA, MAGDALENA, COLOMBIA
AÑO FORMATIVO 2026

REGISTRO DE CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Autoras	Descripción de Modificaciones
0.1	15/08/2026	Aminta M. / Dulce F.	Estructuración de requerimientos IEEE 830, arquitectura inicial y casos de prueba.
0.5	18/09/2026	Aminta M. / Dulce F.	Consolidación de modelos relacionales, esquemas MySQL y respaldos locales.
0.9	28/09/2026	Aminta M. / Dulce F.	Estabilización de los seis portales de usuario, pruebas RBAC y fixtures.
1.0	15/10/2026	Aminta M. / Dulce F.	Informe administrativo y técnico definitivo para entrega formal al instructor Anybal López.

TABLA DE CONTENIDO GENERAL

- 1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO INSTITUCIONAL
- 2. OBJETIVOS DEL INFORME ADMINISTRATIVO (GENERAL Y ESPECÍFICOS)
- 3. DESCRIPCIÓN INTEGRAL DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA EDUNOVA (MVT Y ROLES)
- 4. PUNTO 1: DISEÑO DEL PLAN DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE A PRODUCCIÓN
- - Cronograma por Fases, Inventario HW/SW, Red y Puertos, Configuración Render PaaS, Pruebas y Matriz RACI
- 5. PUNTO 2: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE RESPALDOS Y RECUPERACIÓN
- - Política RPO/RTO, Tipos de Backup, Script Bash/Cron, Restauración Paso a Paso, DRP y Evidencias Reales
- 6. PUNTO 3: ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE MIGRACIÓN Y PLAN DE CONTINGENCIA
- - Diagnóstico Origen/Destino, Pipeline ETL, Respaldo Pre-Migración, Carga DDL/Fixtures y Rollback Inmediato
- 7. PUNTO 4: REDACCIÓN DEL INFORME ADMINISTRATIVO FORMAL Y MANTENIMIENTO
- - Acta de Entrega Lista para Firmas, Manuales de Usuario/Operativo, Costos FOSS $0 COP, Planes Preventivo/Correctivo y SLA
- 8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES
- 9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y NORMATIVA TÉCNICA

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO INSTITUCIONAL

El presente informe administrativo ha sido desarrollado en estricto cumplimiento de los protocolos organizacionales del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y de las orientaciones pedagógicas impartidas por el instructor Anybal López para el programa de formación de Tecnología en Análisis y Desarrollo de Sistemas de Información (ADSI), Ficha 3173430, Regional Magdalena, Centro de Logística y Promoción Ecoturística. El objetivo es sustentar técnica y administrativamente los planes maestros de instalación, respaldo, migración y mantenimiento del sistema EduNova (anteriormente conocido como SINETEC), publicado y disponible públicamente en la nube en: https://sinetec-1.onrender.com/.

EduNova resuelve la dispersión histórica de información y las demoras en el registro valorativo de las instituciones educativas articuladas con la Media Técnica mediante una plataforma web robusta construida con software libre (Python, Django, MySQL Server y Nginx / Gunicorn), permitiendo a directivos, docentes, secretarios, estudiantes y familias interactuar con total transparencia y seguridad.

2. OBJETIVOS DEL INFORME ADMINISTRATIVO

2.1 Objetivo General: Consolidar el informe administrativo formal de EduNova fundamentado en los planes de instalación, respaldo, migración y contingencia para garantizar su operatividad continua, seguridad lógica y sostenibilidad institucional.

2.2 Objetivos Específicos:

- Establecer el cronograma de instalación por fases, inventarios técnicos de hardware y software libre, conectividad de red y configuración en Render.
- Diseñar la política integral de respaldos (RPO = 24h, RTO = 2h), scripts automáticos nocturnos y plan DRP ante contingencias.
- Estructurar la migración de datos ETL, verificación de integridad referencial y protocolo estricto de reversión inmediata (Rollback).
- Integrar manuales de usuario y operación del servidor, presupuesto a $0 COP de licencias y mantenimiento preventivo/correctivo.
- Formalizar el Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción entre las aprendices, el instructor evaluador del SENA y la institución receptora.

3. DESCRIPCIÓN INTEGRAL DE LA SOLUCIÓN INFORMÁTICA EDUNOVA

EduNova opera bajo la arquitectura Modelo-Vista-Template (MVT) de Django con base de datos relacional normalizada. Su infraestructura organiza seis portales con control de acceso basado en roles (RBAC):

Rol Institucional	Portal y Ruta URL	Módulos y Funcionalidades Principales
Administrador	Panel General /dashboard/	Alumnos, matrículas, malla curricular, carga académica (2 columnas), horarios, pensiones, usuarios, auditoría y papelera.
Rectoría	Portal Directivo /rectoria/	Tablero de indicadores, deserción, rendimiento, circulares y supervisión de notas por periodos.
Secretaría	Portal de Secretaría /secretaria/	Búsqueda de expedientes, registro de matrículas, expedición de certificados y control de caja/pensiones.
Docente	Portal Docente /docentes/dashboard/	Grupos asignados, pase de lista de asistencia, publicación de talleres y calificación formativa por RAPs.
Estudiante	Portal de Alumno /estudiantes/dashboard/	Boletines periódicos, horario escolar, notas parciales, bandeja de tareas pendientes y comunicados.
Familia	Portal Acudientes /familia/dashboard/	Monitoreo del alumno vinculado, observaciones del observador, estado de pensiones y justificación de faltas.

4. PUNTO 1: DISEÑO DEL PLAN DE INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE A PRODUCCIÓN

4.1 Cronograma de Despliegue Organizado por Fases:

Fase	Actividades Técnicas	Duración	Responsables	Entregable / Estado
Fase 1: Preparación	Acondicionamiento SO Linux/Render, variables .env y seguridad de red.	3 Días	Aminta M. / Dulce F.	Servidor Seguro (Listo)
Fase 2: Motor	Python 3.11/3.12, pip install, motor MySQL y servidor Gunicorn WSGI.	4 Días	Aminta M. / Dulce F.	Stack Instalado (Listo)
Fase 3: Datos	Ejecución de migraciones DDL, carga de fixtures maestros y validación.	4 Días	Aminta M. / Secretaría	BD Poblada (Verificado)
Fase 4: SSL/Web	Proxy inverso Nginx, certificado TLS Certbot y estáticos collectstatic.	3 Días	Aminta M. / Dulce F.	HTTPS Activo (Listo)
Fase 5: Pruebas	Certificación automatizada de 28 rutas, verificación RBAC y carga académica.	3 Días	Aminta M. / Anybal L.	Reporte Pruebas (Listo)
Fase 6: Entrega	Capacitación institucional, entrega de manuales y firma del acta formal.	3 Días	Dulce F. / Rectoría	Acta Firmada (Final)

4.3 y 4.4 Inventario de Hardware, Software Libre ($0 COP) y Red:

Componente	Requisito Mínimo	Requisito Recomendado	Rol / Función Operativa
Servidor: CPU	2 núcleos x86_64 a 2.0 GHz	4 a 8 vCPUs a 2.5 GHz+	Procesamiento WSGI y consultas MySQL.
Servidor: RAM	2 GB DDR4 (PaaS Cloud)	8 GB a 16 GB DDR4/ECC	Buffer pool InnoDB y workers concurrentes.
Servidor: Disco	20 GB SSD	100 a 250 GB NVMe (RAID 1)	Almacén de sistema, BD y multimedia.
Software Base	Ubuntu 22.04 LTS, MySQL 8.0, Python 3.11, Django 5.1, Gunicorn y Nginx	Licenciamiento 100% FOSS	$0 COP en compra o renovación de licencias.
Red y Puertos	Puertos 80 (HTTP), 443 (HTTPS), 22 (SSH filtrado), 3306 (MySQL local)	Firewall UFW activado	Tráfico externo restringido solo a web segura TLS.

4.5 Configuración de Despliegue en Render (build.sh y render.yaml):

Script build.sh y render.yaml Operativos en Producción:

```
build.sh:
pip install -r requirements.txt
python manage.py collectstatic --noinput
python manage.py migrate
python manage.py loaddata sinetec_fixture_completa.json || true
render.yaml: web service 'sinetec', branch 'main', startCommand: 'gunicorn sinetec_project.wsgi:application'
URL Producción Activa: https://sinetec-1.onrender.com/
```

5. PUNTO 2: DISEÑO DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL DE RESPALDOS Y RECUPERACIÓN

Se adoptó formalmente la regla 3-2-1 con métricas de continuidad RPO = 24 horas y RTO = 2 horas. A continuación se presenta el esquema de retención y el script automatizado:

Periodicidad	Activo Respaldado	Herramienta y Formato	Rotación y Retención
Diario (02:00 AM)	Base de Datos MySQL	mysqldump con compresión gzip	Retención de 30 días continuos con purga automática.
Semanal (Dom 03:00 AM)	Directorio /media/	tar -czf comprimido	Retención de 60 días para almacenamiento multimedia.
Mensual (Día 1, 01:00 AM)	BD + Media + .env	Volcado consolidado integral	Copia histórica guardada en disco externo desconectado.

Script de Automatización (/usr/local/bin/backup_edunova.sh):

```
mysqldump -u edunova_prod -p'***' --single-transaction --routines sinetec | gzip > /var/backups/edunova/db/sinetec_$(date +%Y%m%d).sql.gz
tar -czf /var/backups/edunova/media/media_$(date +%Y%m%d).tar.gz -C /var/www/edunova media
find /var/backups/edunova/db -name '*.sql.gz' -mtime +30 -delete
echo "[$FECHA] Respaldo finalizado exitosamente" >> /var/log/edunova_backups.log
```

Plan de Recuperación ante Desastres (DRP):

Escenario de Desastre	Severidad	Acciones del Protocolo DRP	RTO Máx.
Corrupción Lógica de BD	Alta	Detener Gunicorn, descompresión del .sql.gz verificado e inyección limpia en MySQL.	15 - 30 Min
Fallo Físico de Servidor	Crítica	Reemplazo de nodo, despliegue desatendido y carga de copia externa.	60 - 90 Min
Ciberataque / Ransomware	Catastrófica	Aislamiento de red, reconstrucción de SO, rotación de claves y restauración desde copia fría.	90 - 120 Min
Error Humano (Borrado)	Media	Recuperación mediante /papelera/ de soft delete o extracción puntual desde JSON.	10 - 25 Min

Evidencias Reales en el Proyecto: backup_edunova_auditoria_20261015.sql (665.6 KB), backup_edunova_auditoria_20261015.json (621.7 KB), backup_pre_cleanup_strict_20261015.sql (666.8 KB) y sinetec_fixture_completa.json (863.3 KB).

6. PUNTO 3: ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE MIGRACIÓN Y ROLLBACK

El traslado de datos desde desarrollo (Windows/MySQL local) a producción (Render Linux) se ejecutó mediante un pipeline ETL que saneó tipos de documento, estandarizó grados a 10° y 11°, y eliminó inconsistencias referenciales:

Parámetro	Ambiente Origen (Desarrollo)	Ambiente Destino (Producción Render)
Sistema Operativo	Windows 11 Pro x86_64	Linux Ubuntu Container (Render Native)
Motor Base de Datos	MySQL 8.0.36 en localhost / SQLite	PostgreSQL / SQLite integrado / MySQL Cloud
Servidor Web y WSGI	Django runserver (127.0.0.1:8000)	Gunicorn WSGI Server (4 workers) + Nginx SSL
Modo y Hosts	DEBUG = True; ALLOWED_HOSTS = ['*']	DEBUG = False; ALLOWED_HOSTS = ['*']

Procedimiento Estricto de Rollback ante Fallos en Migración:

Protocolo de Reversión Inmediata (RTO < 8 Minutos):

```
1. Detener tráfico web: sudo systemctl stop gunicorn
2. Revertir código en Git al commit estable: git reset --hard HEAD~1
3. Restaurar la base de datos pre-migración:
mysql -u edunova_prod -p sinetec < /var/backups/edunova/db/sinetec_pre_migracion.sql
4. Recompilar estáticos y reiniciar servicios:
python manage.py collectstatic --noinput && sudo systemctl start gunicorn && sudo systemctl reload nginx
5. Prueba de humo: curl -I http://localhost:8000/ (debe devolver HTTP 200 OK).
```

7. PUNTO 4: REDACCIÓN DEL INFORME ADMINISTRATIVO FORMAL Y MANTENIMIENTO

7.1 Acta Formal de Entrega y Recibo a Satisfacción:

En Santa Marta, a los 15 días del mes de octubre de 2026, las partes interesadas hacen entrega formal de EduNova (código fuente, esquemas MySQL, respaldos, manuales y despliegue público en https://sinetec-1.onrender.com/). El instructor Anybal López y el delegado institucional certifican el cumplimiento de los requisitos técnicos y administrativos:

AMINTA MARÍA MOGUEA FLOREZ
Aprendiz SENA — ADSI Ficha 3173430
Líder de Desarrollo y Despliegue

DULCE MARÍA FIGUEROA
Aprendiz SENA — ADSI Ficha 3173430
Líder de Desarrollo y Calidad

ING. ANYBAL LÓPEZ
Instructor Técnico Evaluador
SENA Regional Magdalena

DELEGADO INSTITUCIONAL
Rectoría / Coordinación Académica
Institución Educativa Receptora

7.2 y 7.3 Manuales y Operaciones Rutinarias del Servidor:

Operación Rutinaria	Comando de Consola / Acción	Propósito y Resultado Esperado
Verificar Servicios	sudo systemctl status gunicorn nginx mysql	Comprueba que los demonios estén en 'active (running)'.
Reiniciar Web	sudo systemctl restart gunicorn && sudo systemctl reload nginx	Aplica cambios en caliente sin reiniciar la máquina.
Monitorear Logs	sudo tail -f /var/log/gunicorn/error.log	Muestra excepciones HTTP o errores de aplicación en vivo.
Papelera / Reciclaje	Ingresar a /papelera/ con rol Administrador	Permite recuperar notas o alumnos borrados lógicamente.

7.5 Análisis Financiero de Costos Reales ($0 COP FOSS) vs. Estimados:

Rubro Tecnológico	Naturaleza	Monto (COP)	Observaciones
Licenciamiento Software	Real Comprobado	$0 COP	Ahorro total mediante Ubuntu, MySQL, Python, Django y Nginx.
Desarrollo y Pruebas	Real Formativo	$0 COP	Aporte formativo aprendices SENA Regional Magdalena.
Servidor Físico On-Premise	Cotizado Institucional	$3.500.000 - $4.800.000	Inversión única para sede escolar. A confirmar por cliente.
Servidor VPS Nube	Estimado Mensual	$80.000 - $140.000 / mes	VPS 4 vCPU / 8 GB RAM (DigitalOcean/Linode/AWS).
Dominio .edu.co	Estimado Anual	$80.000 - $120.000 / año	Trámite ante operador oficial de dominios educativos.
Certificado SSL/TLS	Real Comprobado	$0 COP	Certificados de alta seguridad provistos gratis por Let's Encrypt.

7.7 Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS / SLA) para Mantenimiento:

Nivel de Severidad	Definición del Incidente	Tiempo Respuesta	Tiempo Solución
Nivel 1: Crítico	Caída total de la plataforma web o bloqueo de base de datos.	< 30 Minutos	< 2 Horas
Nivel 2: Alto	Falla en el registro de calificaciones o emisión de boletines.	< 2 Horas	< 6 Horas
Nivel 3: Medio	Inconsistencia en reportes secundarios o filtros de secretaría.	< 4 Horas	< 24 Horas
Nivel 4: Bajo	Dudas de uso operativo o ajustes menores de visualización.	< 8 Horas	< 48 Horas

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES

1. Cumplimiento Integral del RAP: Se estructuraron los planes de instalación, respaldo, migración y mantenimiento siguiendo rigurosamente los protocolos organizacionales del SENA y las directrices del instructor Anybal López.
2. Disponibilidad en Producción: EduNova se encuentra 100% probado y publicado de forma pública en Render: https://sinetec-1.onrender.com/, operando los seis portales institucionales sin errores.
3. Seguridad y Continuidad: La estrategia 3-2-1 de respaldos automatizados nocturnos y el protocolo de Rollback aseguran un RTO menor a 2 horas ante cualquier contingencia catastrófica.
4. Sostenibilidad FOSS: El ahorro de $0 COP en licencias privativas ratifica la viabilidad de la solución para el sector público.

Referencias Normativas: SENA (Diseño Curricular ADSI Ficha 3173430), Ley 1581 de 2012 (Protección de Datos), ISO/IEC 25010 (Calidad del Software), Django Software Foundation (Doc 5.1), Oracle MySQL 8.0 Reference Manual.